enterprise architecture @ Mobiliar

Peter Kummer
Leiter Architektur/Chief Enterprise Architect

Die Mobiliar, Bundesgasse 35, 3001 Bern
11.11.2005

Die Mobiliar
Versicherungen & Vorsorge

Inhalt

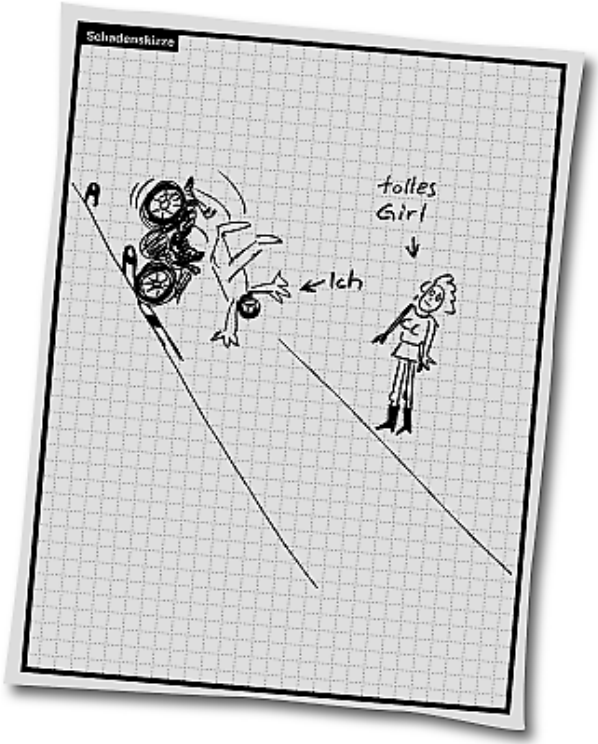
- **Hintergrund**
- **Gestaltung der Unternehmensarchitektur**
- **Management der Unternehmensarchitektur**
  - Strategieentwicklung
  - Portfoliomanagement
  - Projektumsetzung
- **Zusammenfassung**

Inhalt

- **Hintergrund**
- **Gestaltung der Unternehmensarchitektur**
- **Management der Unternehmensarchitektur**
  - Strategieentwicklung
  - Portfoliomanagement
  - Projektumsetzung
- **Zusammenfassung**

Hintergrund
Die Schweizerische Mobiliar

- Erstes privates Assekuranzunternehmen der Schweiz, gegründet 1826
- Über 1,3 Millionen Versicherungsnehmer
- Nahezu 4000 kompetente und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Führend im Nicht-Lebenbereich
- Marktführer in der Sachversicherung
- Breite Palette moderner Versicherungsprodukte
- Grosse Kundennähe und hoher Kundennutzen



Was immer Ihnen auch passiert, wir helfen Ihnen schnell und unbürokratisch aus der Patsche.

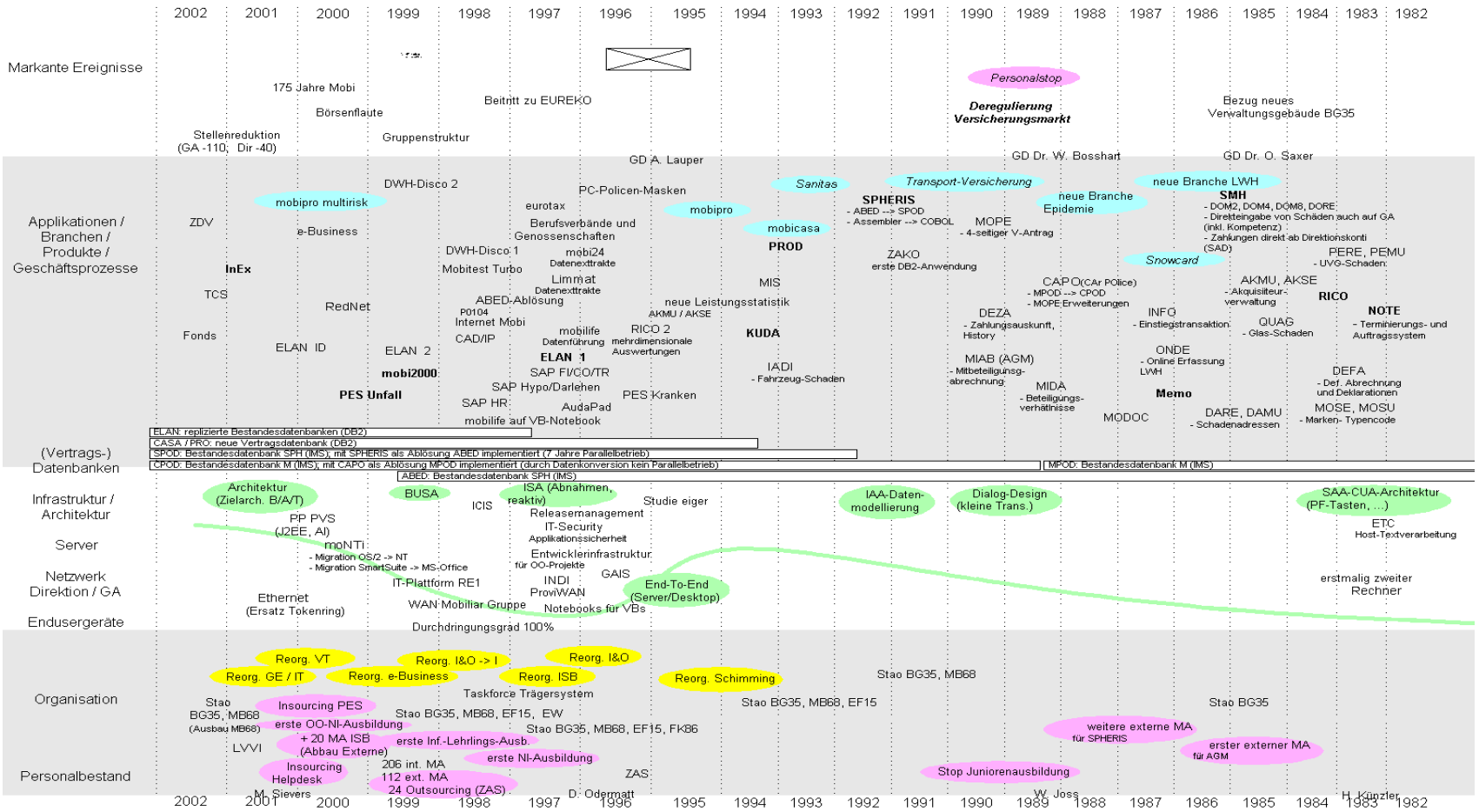
Die Mobiliar
Versicherungen & Vorsorge

Generalagentur Peter Tobler, Wehntalerstrasse 54
8157 Dielsdorf, Telefon 01 854 83 83

Die Mobiliar
Versicherungen & Vorsorge

Hintergrund

Geschichte der Applikationsentwicklung in der Mobiliar



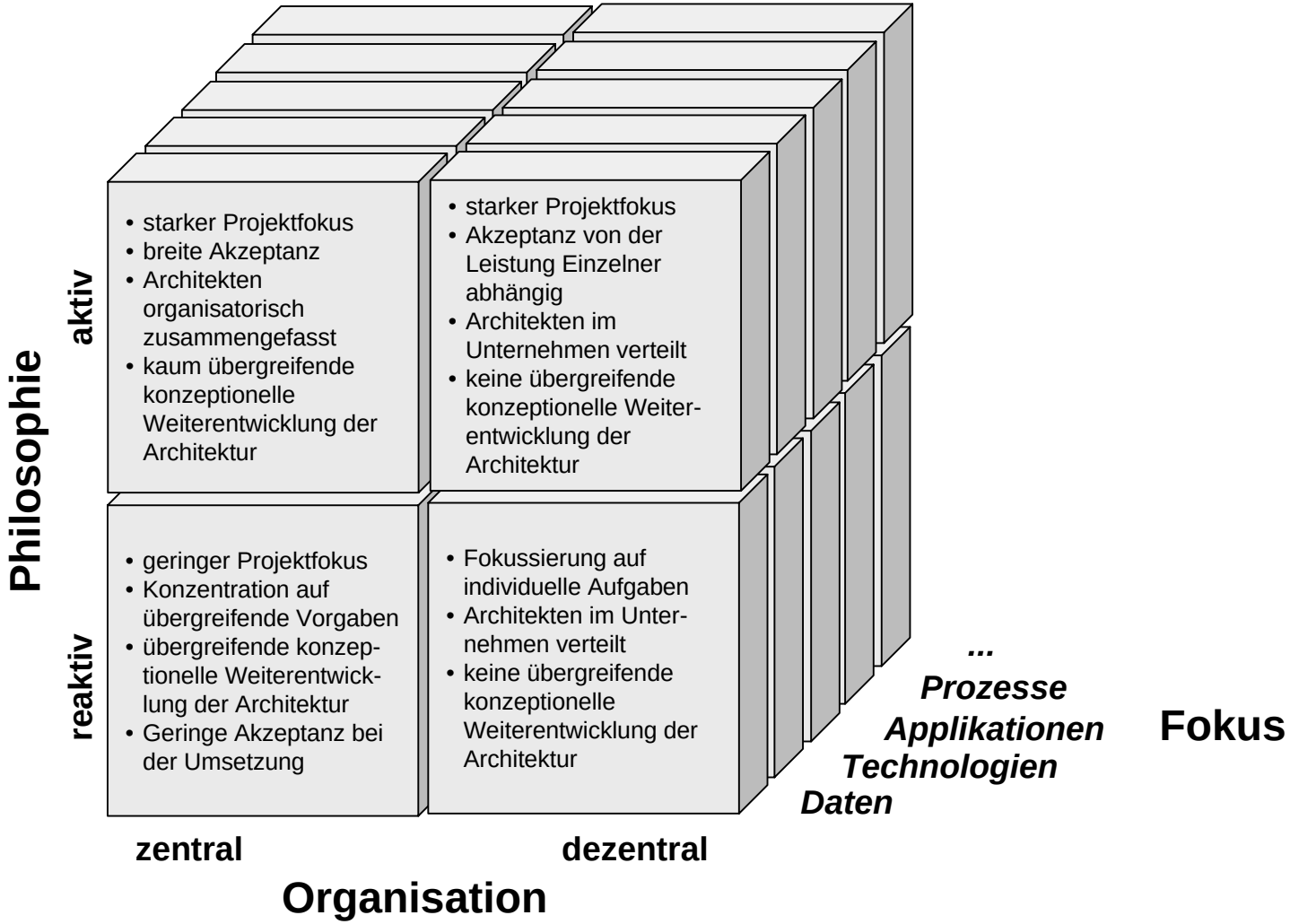
Die Mobiliar
Versicherungen & Vorsorge

Inhalt

- **Hintergrund**
- **Gestaltung der Unternehmensarchitektur**
- **Management der Unternehmensarchitektur**
  - Strategieentwicklung
  - Portfoliomanagement
  - Projektumsetzung
- **Zusammenfassung**

Gestaltung der Unternehmensarchitektur

Aspekte eines Architekturansatzes



Die Mobiliar
Versicherungen & Vorsorge

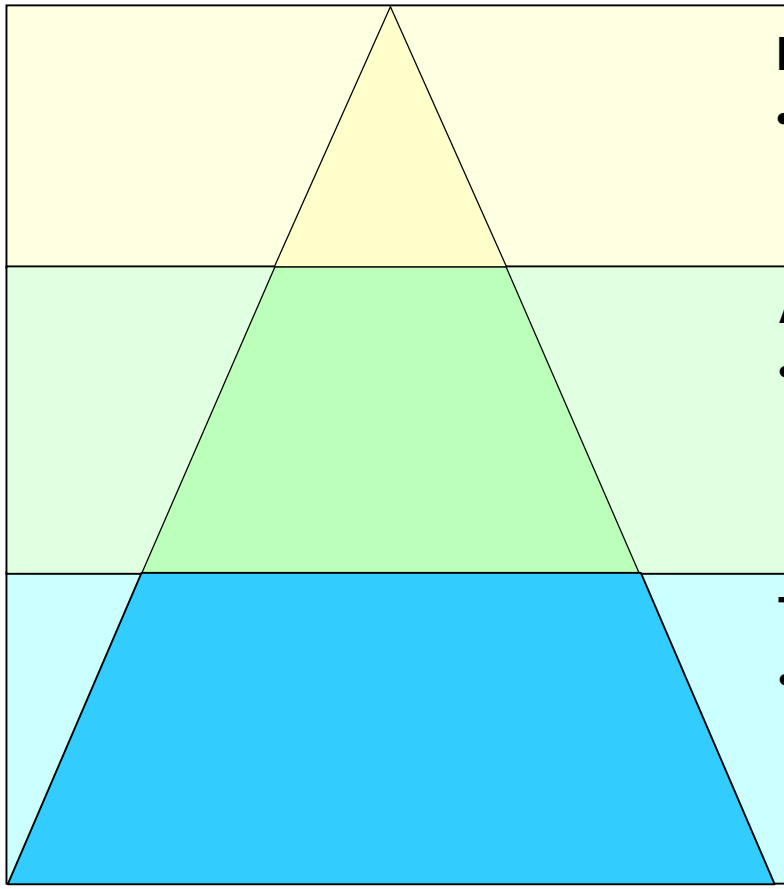
Gestaltung der Unternehmensarchitektur

Fokus - Teilarchitekturen

Sicht / Perspektive	Funktional	Daten
Fachlich	Business-Architektur	Daten-architektur
Systeme	Applikations-Architektur	
Technologie	Technische Architektur	

Gestaltung der Unternehmensarchitektur

Fokus – Wesentliche Artefakte



Business-Architektur

- Grundsätze, Unternehmensstrategie, Geschäftsprozesse und -vorfälle, Fachkomponenten

Applikations-Architektur

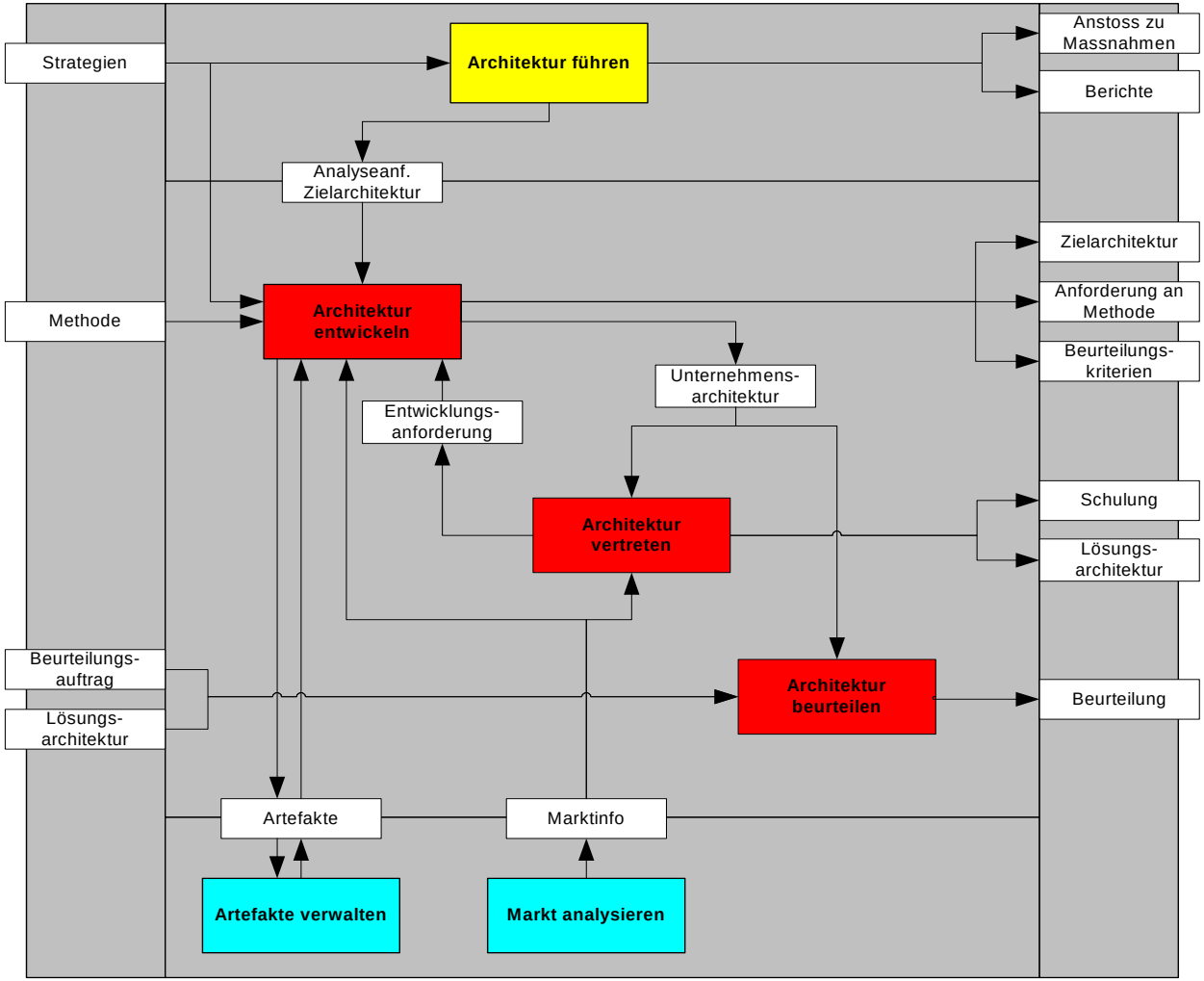
- Beziehungen zwischen den Geschäftsprozessen und den unterstützenden Applikationen, Applikationskomponenten, Applikationen, Services, Schnittstellen

Technische Architektur

- Beziehungen zwischen der Applikationslandschaft und der technischen Infrastruktur, Konzepte zu Plattformen, DBMS, Integrationsplattformen

Gestaltung der Unternehmensarchitektur

Organisation – Architekturprozesse



Die Mobiliar
Versicherungen & Vorsorge

Gestaltung der Unternehmensarchitektur

Organisation – Prozess „Architektur entwickeln“

- Bereitstellung der Unternehmensarchitektur sowie der Prozesse und Hilfsmittel zu deren Anwendung/Umsetzung
- Leistungen: Pflege der IST-Architektur sowie Erarbeitung und von SOLL-Architekturen und Zielarchitektur mittels
    - fachlicher und technische Blueprints,
    - Architekturprinzipien
    - Ziel-Komponenten der Applikationsarchitektur,
    - Erarbeitung von Roadmaps (strategische Geschäftsanforderungen, architektonischer Lösungsansatz, Projektportfolio)

Gestaltung der Unternehmensarchitektur

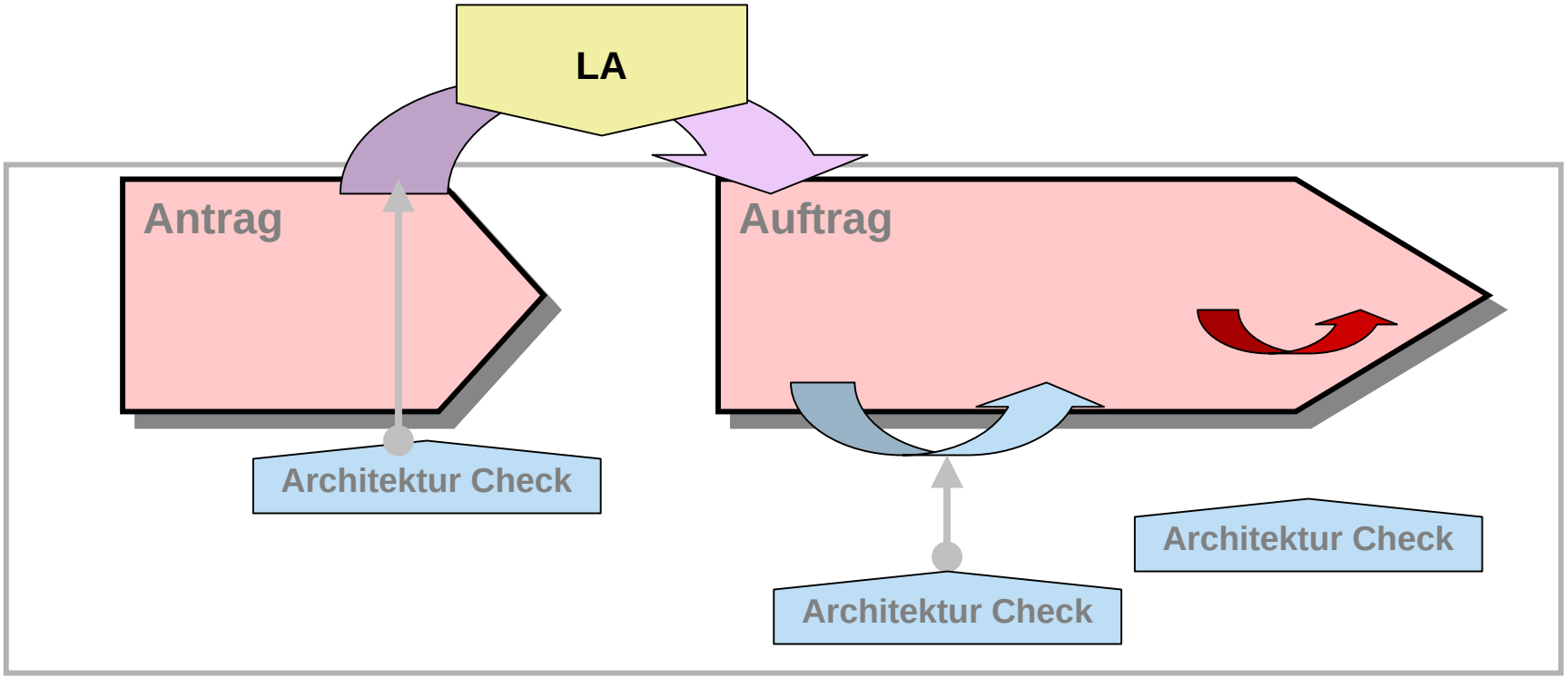
Organisation – Prozess „Architektur beurteilen“

- Ein Architektur-Beurteilungsprozess über alle Ebenen der Unternehmensarchitektur
- Leistungen: Beurteilung von Projektzielen und -ergebnissen bezüglich Architekturkonformität, d.h. hinsichtlich
    - Unternehmens- und IT-Strategie,
    - Geschäfts- und Prozesszielen,
    - Architekturprinzipien (Business, Applikation und Technologie),
    - Redundanzen

Gestaltung der Unternehmensarchitektur

Organisation – Prozess „Architektur beurteilen“

Lenkungsausschuss / Projekt Deliverables



Die Mobiliar
Versicherungen & Vorsorge

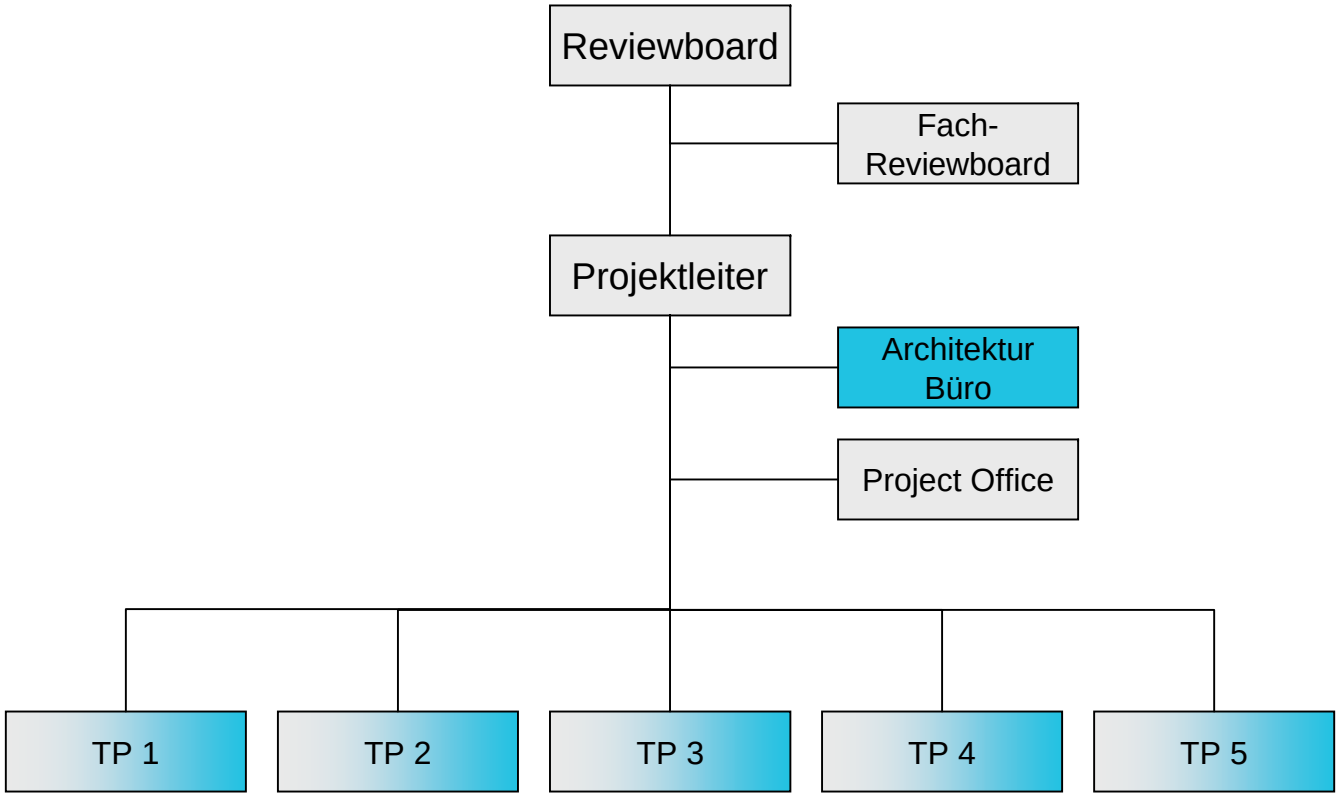
Gestaltung der Unternehmensarchitektur

Organisation – Prozess „Architektur vertreten“

- Unterstützung bei der Umsetzung der SOLL-Architektur in Projekten
- Unterstützung bei der Wieder- und Weiterverwendung bereits erarbeiteter Ergebnisse
- Leistungen: Sicherstellen einer architekturkonformen Projektrealisierung durch
    - Realisieren des Issue- und Change Request-Prozesses,
    - Betreiben eines Architekturbüros,
    - Entscheidinstanz für alle fachlichen und technischen Fragen,
    - Befähigung von Mitarbeitern,
    - Aktive Mitarbeit bei der Entwicklung von Lösungsarchitekturen

Gestaltung der Unternehmensarchitektur

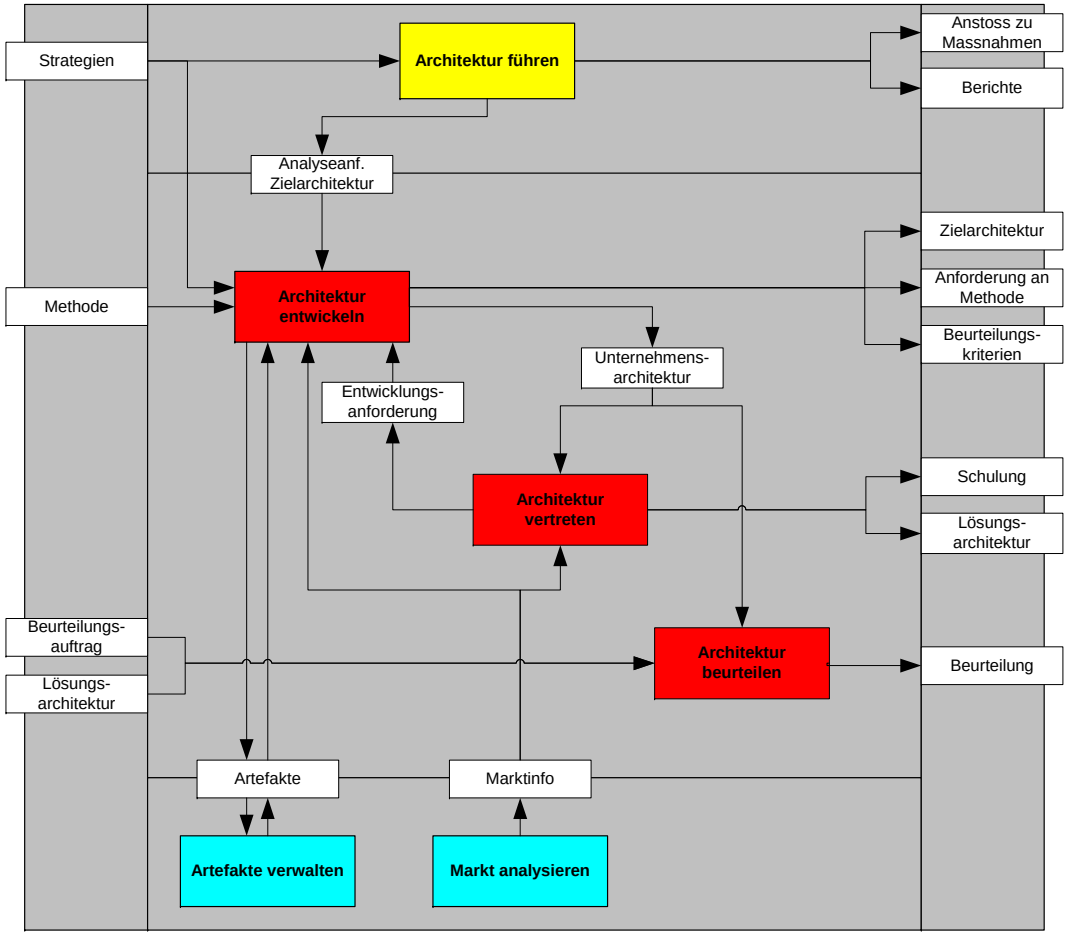
Organisation – Prozess „Architektur vertreten“



Die Mobiliar
Versicherungen & Vorsorge

Gestaltung der Unternehmensarchitektur

Philosophie



Architektur entwickeln: 20%

- Bereitstellung der Unternehmensarchitektur sowie der Prozesse und Hilfsmittel zu deren Anwendung bzw. Umsetzung
- Leistungen: Pflege der IST-Architektur sowie Erarbeitung von SOLL-Architekturen und der Zielarchitektur

Architektur vertreten: 50%

- Umsetzen der SOLL-Architektur in Projekten
- Wieder- und Weiterverwenden bereits erarbeiteter Ergebnisse
- Sicherstellen einer architekturkonformen Projektrealisierung

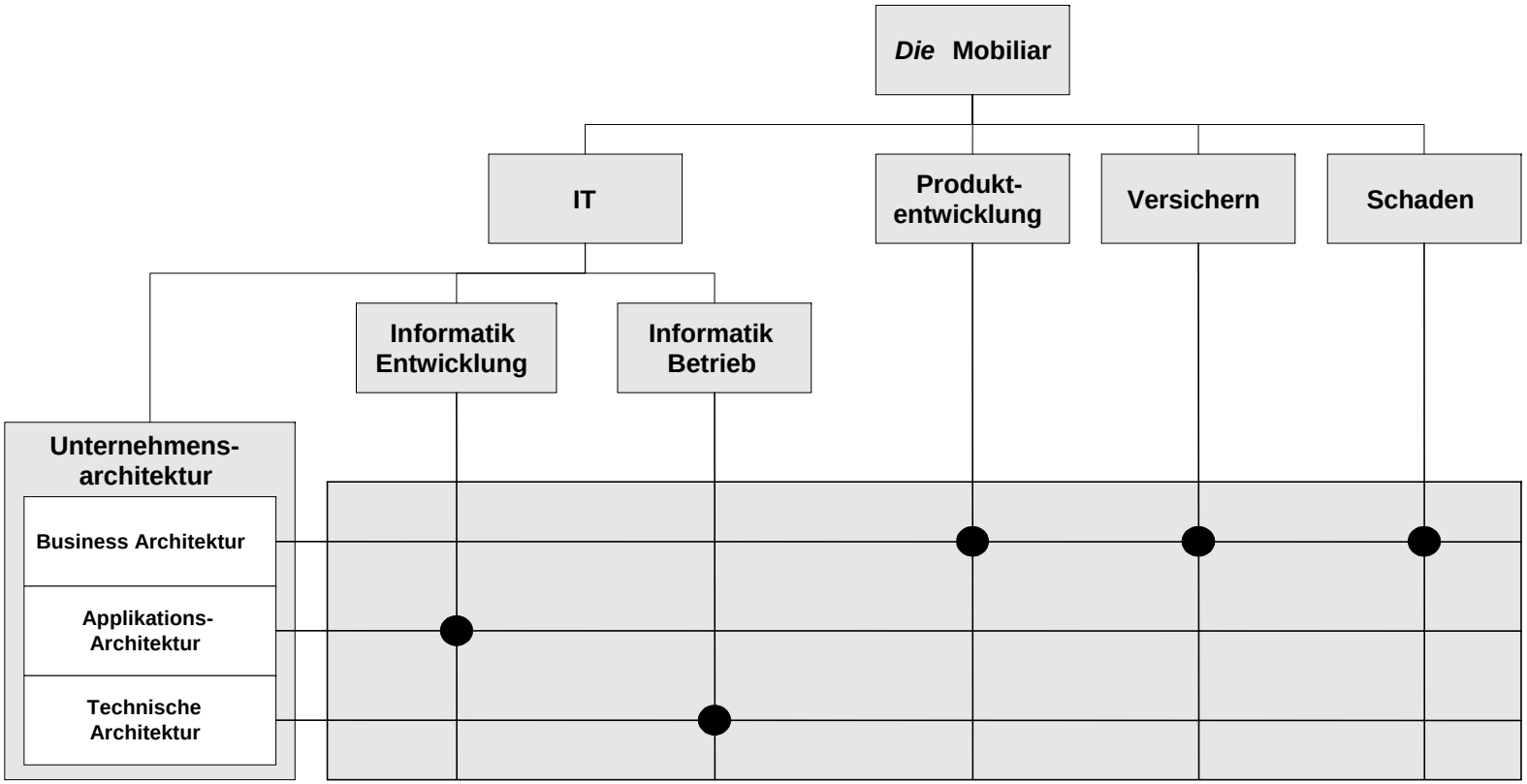
Architektur beurteilen: 10%

- Bewertung geplanter und realisierter Ergebnisse von Vorhaben
- Beurteilungen und Vorschläge zu Massnahmen

Die Mobiliar
Versicherungen & Vorsorge

Gestaltung der Unternehmensarchitektur

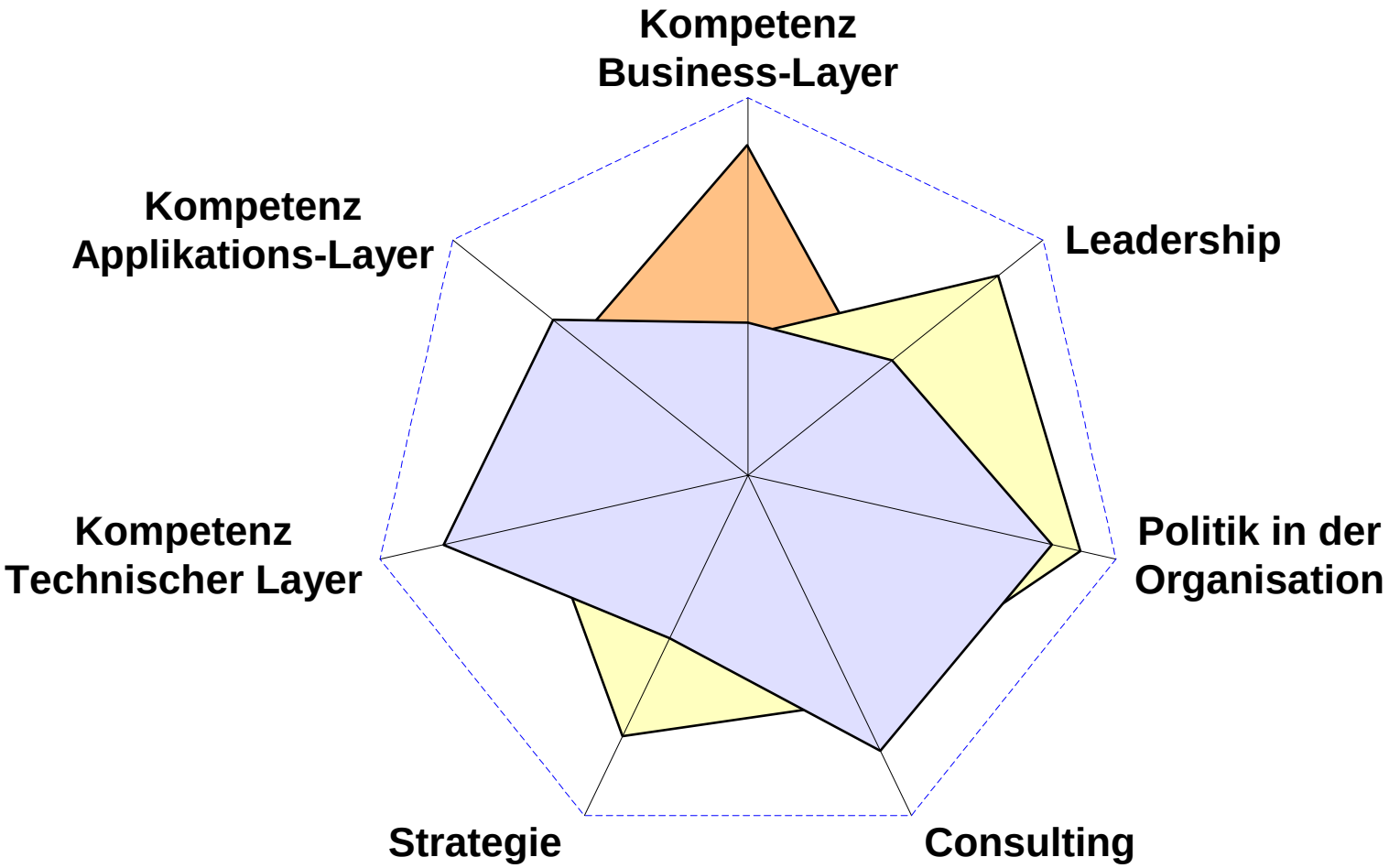
Organisation - Aufbauorganisation



Die Mobiliar
Versicherungen & Vorsorge

Gestaltung der Unternehmensarchitektur

Organisation - Anforderungen an Architekten in der Mobiliar



Die Mobiliar
Versicherungen & Vorsorge

Inhalt

- **Hintergrund**
- **Gestaltung der Unternehmensarchitektur**
- **Management der Unternehmensarchitektur**
  - Strategieentwicklung
  - Portfoliomanagement
  - Projektumsetzung
- **Zusammenfassung**

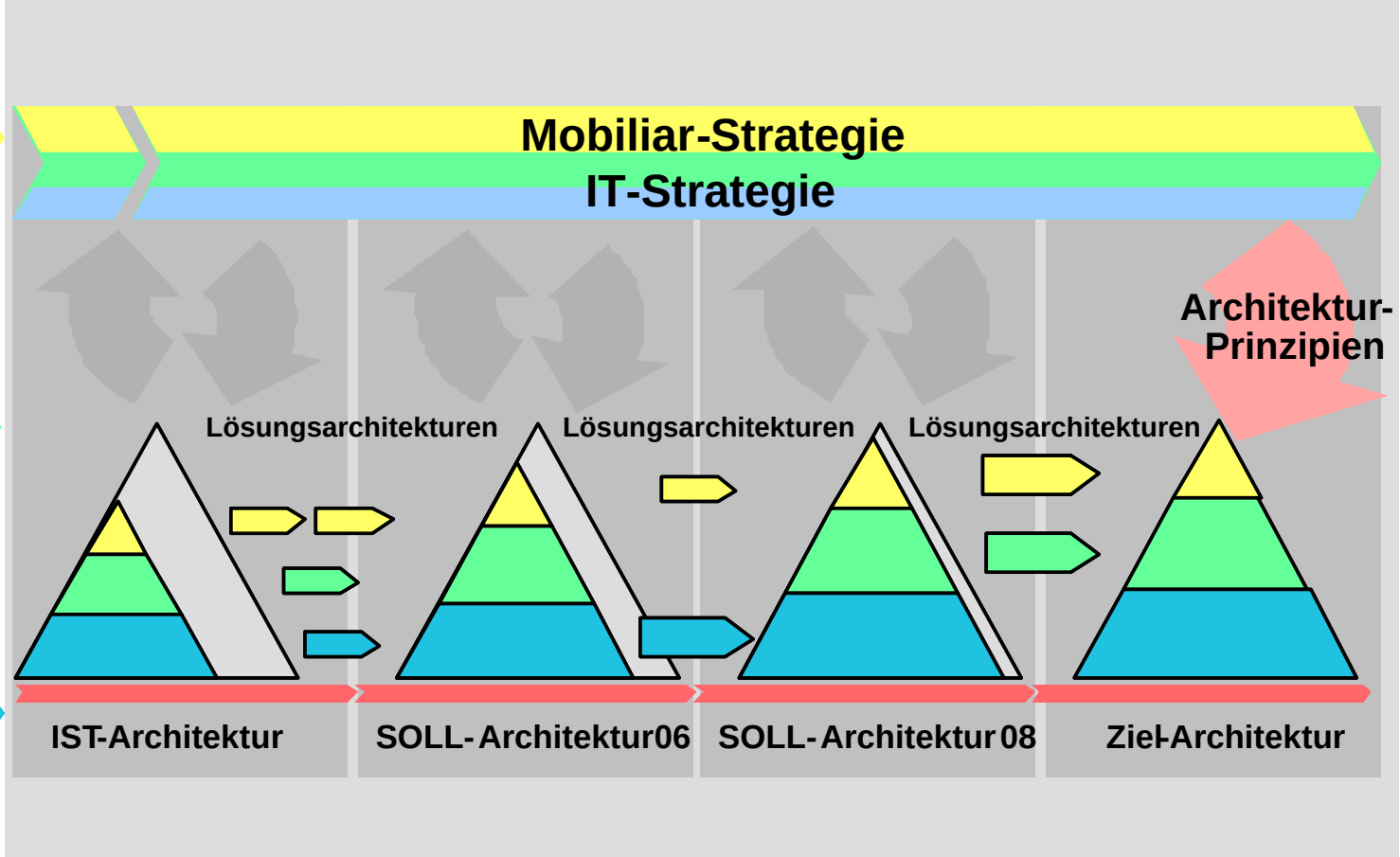
Management der Unternehmensarchitektur

Der Architekturkreislauf

Treiber :
Versicherungsmarkt
Produkte
Geschäftsmodelle

Treiber :
Applikationsmarkt
Standardprodukte
Nischenlösungen

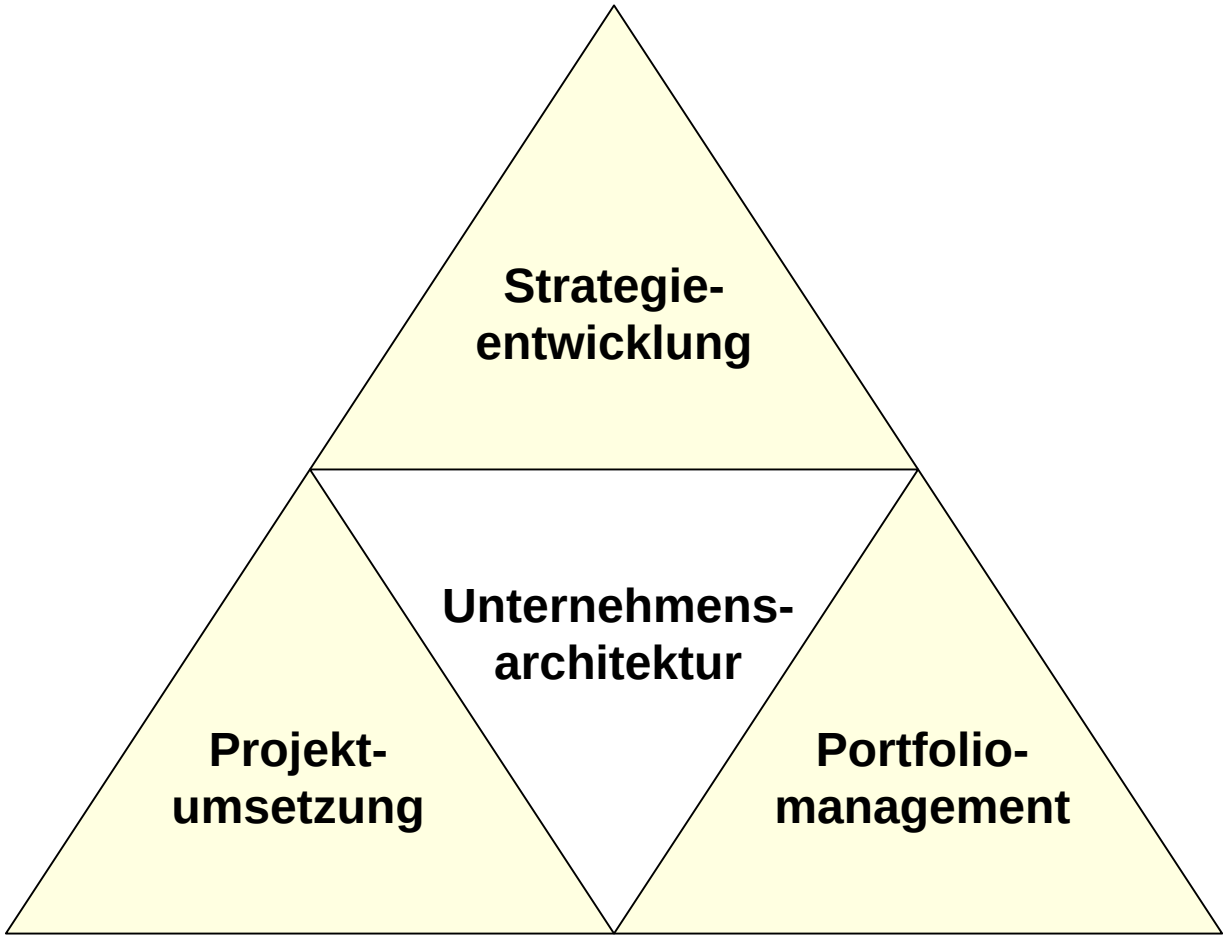
Treiber :
Technologiemarkt
Programmiersprachen
Hardware
Betriebssysteme



Die Mobiliar
Versicherungen & Vorsorge

Management der Unternehmensarchitektur

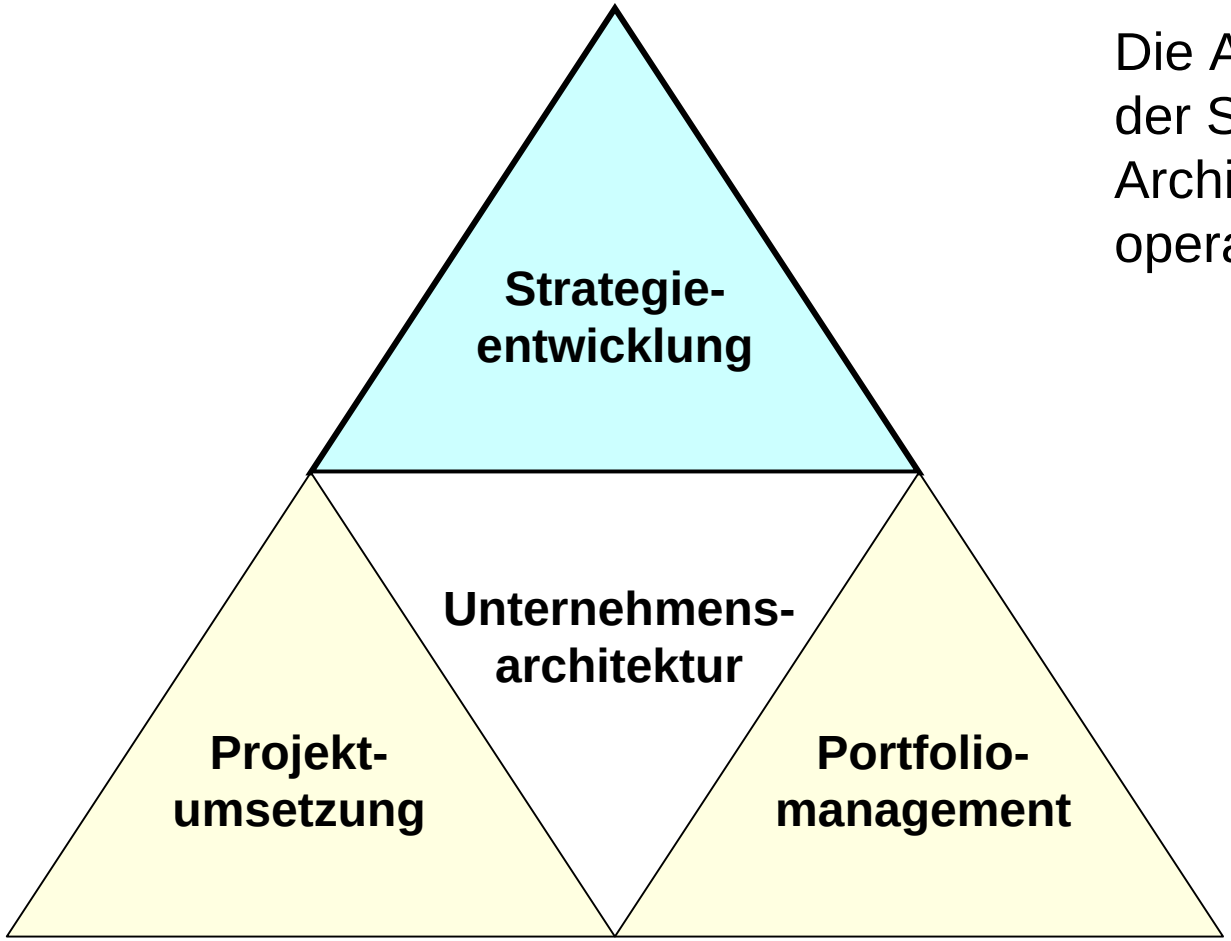
Einordnung in die Unternehmensprozesse (Corporate Governance)



Die Mobiliar
Versicherungen & Vorsorge

Management der Unternehmensarchitektur

Schnittstellen zur Strategieentwicklung

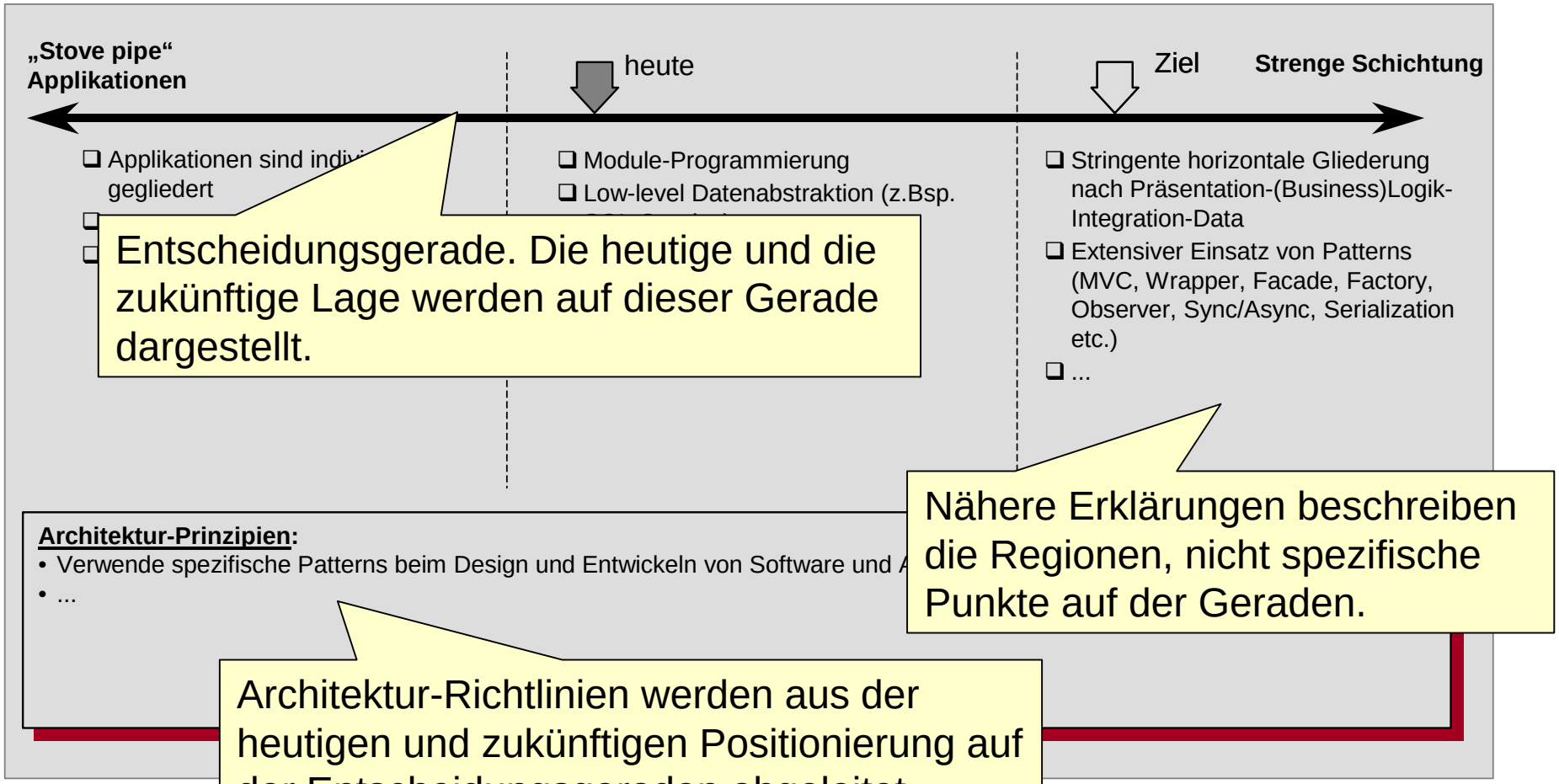


Die Aussagen und Vorgaben der Strategie werden durch Architekturprinzipien operationalisiert.

Die Mobiliar
Versicherungen & Vorsorge

Management der Unternehmensarchitektur

Architekturprinzipien



Entscheidungsgerade. Die heutige und die zukünftige Lage werden auf dieser Gerade dargestellt.

Nähere Erklärungen beschreiben die Regionen, nicht spezifische Punkte auf der Geraden.

Architektur-Richtlinien werden aus der heutigen und zukünftigen Positionierung auf der Entscheidungsgeraden abgeleitet.

Die Mobiliar
Versicherungen & Vorsorge

Management der Unternehmensarchitektur

Beispiel Architektur-Prinzipien: Einsatz dezentraler Offlinesysteme

offline — heute — Ziel — **online**

- ❑ Alle Anwendungen, die Mitarbeiter mit direktem Kundenkontakt unterstützen sind technisch entkoppelt (offline) um maximale örtliche Unabhängigkeit zu erlangen.
- ❑ Funktionalitäten sind entweder im offline oder im online System vorhanden.
- ❑ Die benötigten Daten werden repliziert.
- ❑ Das System ist gegenüber Netzausfällen tolerant.

- ❑ Nur unbedingt erforderliche Anwendungen, die Mitarbeiter mit direktem Kundenkontakt unterstützen sind technisch entkoppelt (offline) um maximale örtliche Unabhängigkeit zu erlangen.
- ❑ Gewisse Funktionalitäten sind im offline und im online System vorhanden.
- ❑ Die benötigten Daten werden repliziert.
- ❑ Netzausfälle führen zu teilweiser Nichtverfügbarkeit des Systems.

- ❑ Es sind keine technisch entkoppelten (offline) Anwendungen vorhanden.
- ❑ Für Zugang zu Daten (bzw. Applikationen) muss immer eine Netzwerkverbindung zu zentralen Systemen vorhanden sein.
- ❑ Es finden nur noch online Transaktionen statt, es gibt keine Replikation von Daten mehr.
- ❑ Netzausfälle führen zu unmittelbarer Nichtverfügbarkeit des Systems.

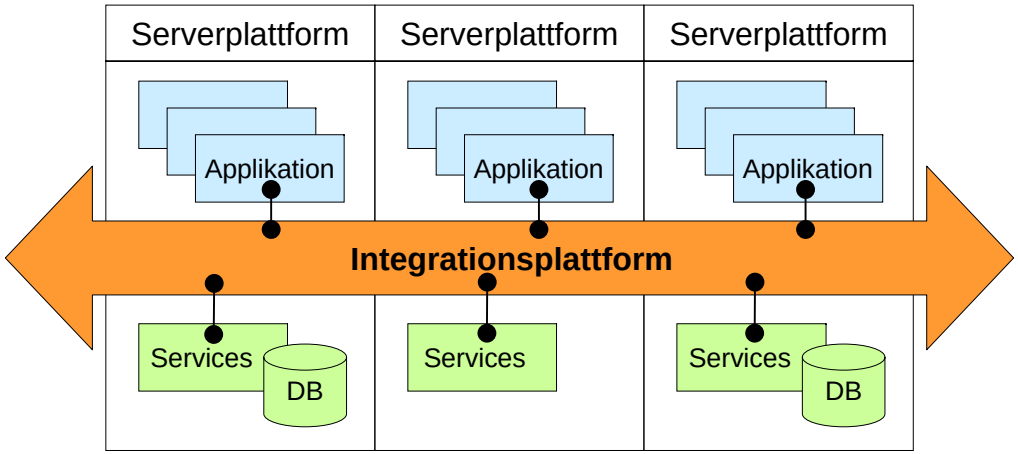
- Architektur-Richtlinien:
- Reduziere die Verfügbarkeit von offline Lösungen auf den Bereich Vertrieb und Schaden und dort nur für Massenprodukte.
- Trenne Prozesse und Aufgaben zwischen Aussendienst (offline->dezentral/lokal) und Innendienst (online->zentral).
- Reduziere offline Funktionalität so weit wie möglich, um die Erstellung und Pflege redundanter Funktionalitäten zu vermeiden.
- Baue neue Funktionalität wenn immer möglich auf zentralem Bestand auf.

Die Mobiliar
Versicherungen & Vorsorge

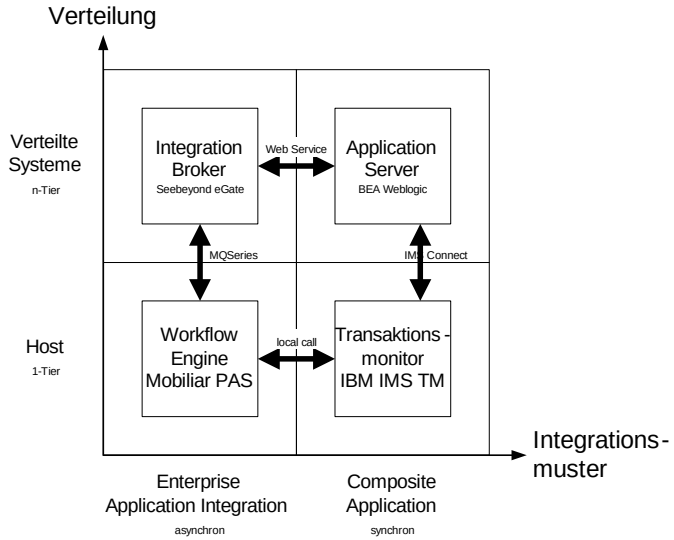
Management der Unternehmensarchitektur

Beispiel Architektur-Prinzipien: Einheitliche Integrationsplattform

Eine Integrationsplattform



Komponenten der Integrationsplattform



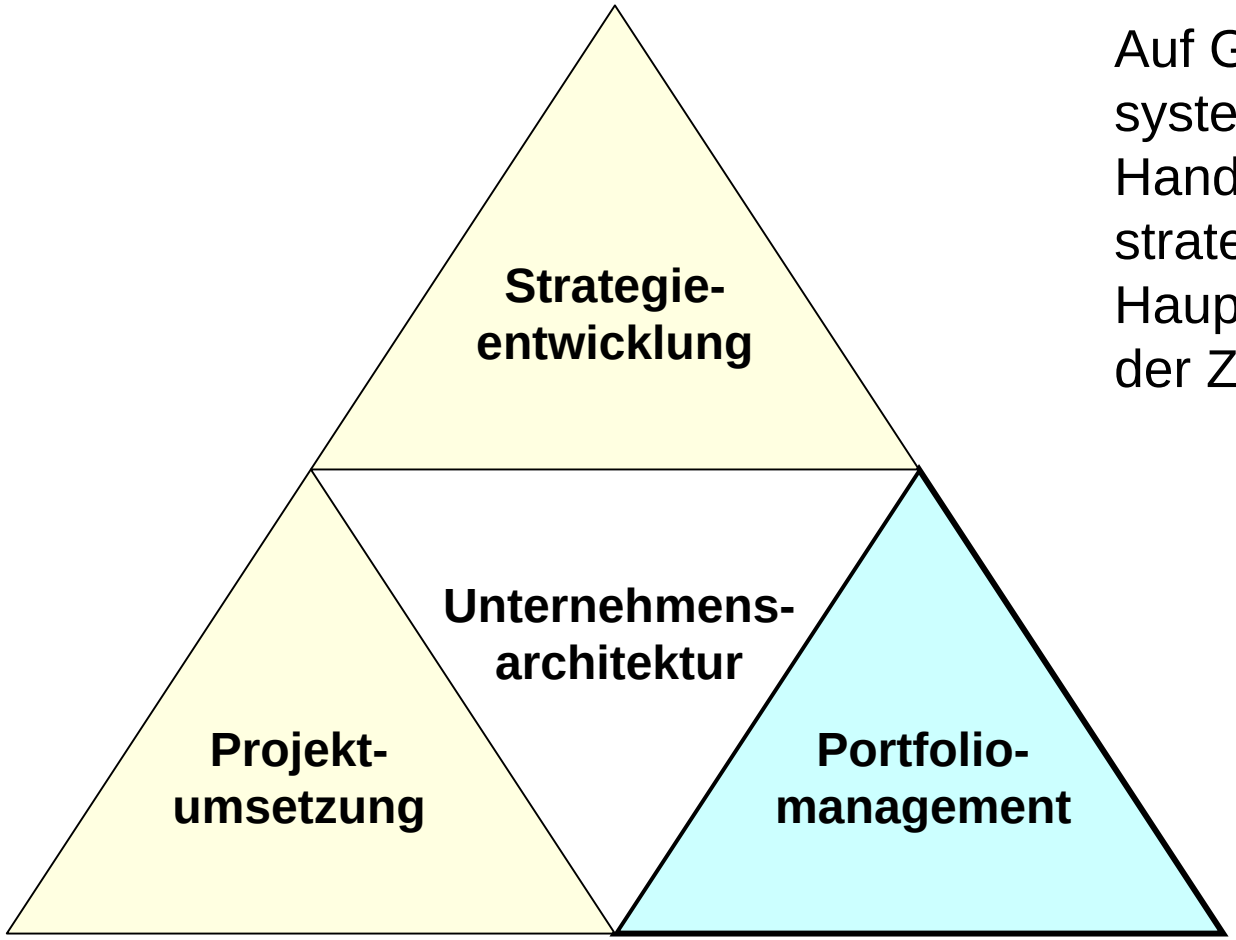
<u>Architektur-Richtlinien</u>:

- die Integrationsplattform besteht aus einer Anzahl nicht-redundanten Integrationskomponenten
  - Java (J2EE) Application Server (BEA WebLogic Server) und einem Integration Broker (SeeBeyond eGate)
  - Transaktionsmonitor (IBM IMS TM) und einer Workflow Engine (Mobiliar PAS)
- Für die Kommunikation zwischen der Integrationsplattform und dem IBM Host wird proprietäre Middleware eingesetzt. (synchron: IBM IMS Connect, asynchron: IBM WebSphere MQ)
- Für die Kommunikation zwischen Nicht-Host Systemen werden Standard-Protokolle verwendet.

Die Mobiliar
Versicherungen & Vorsorge

Management der Unternehmensarchitektur

Schnittstellen zum Portfoliomanagement

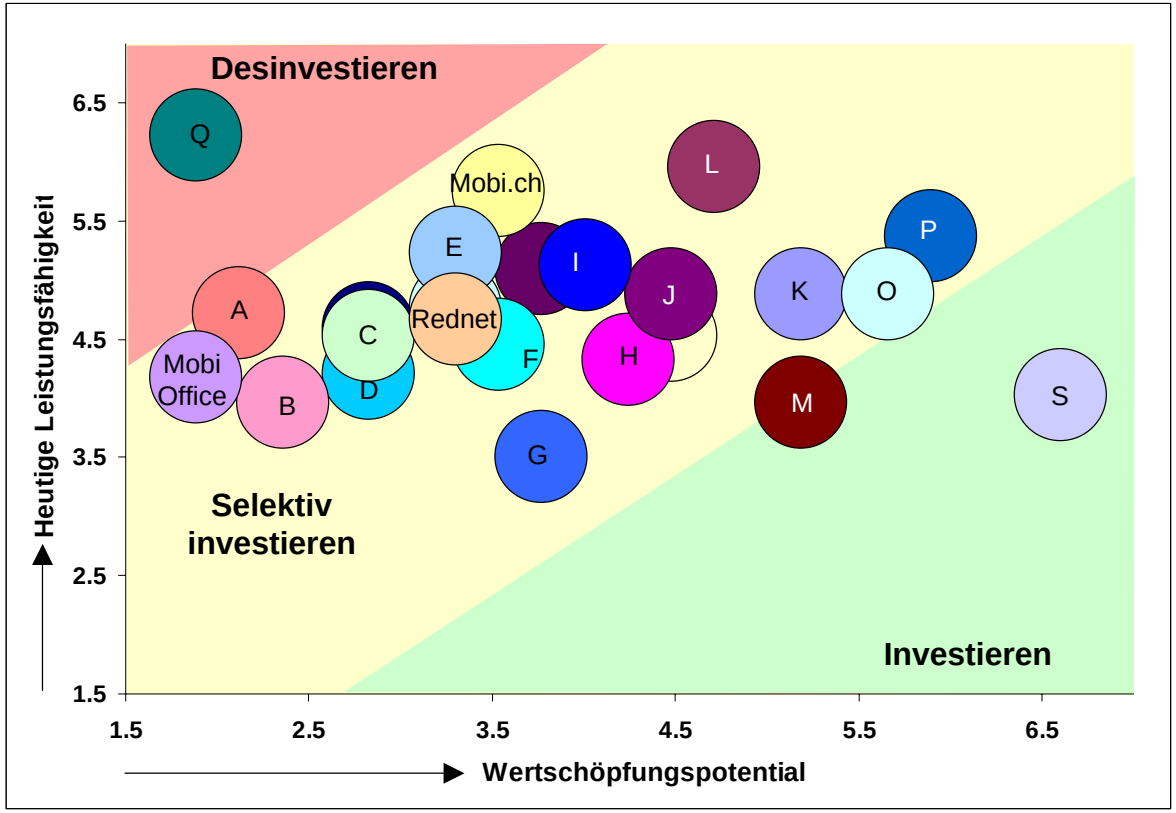


Auf Grundlage eines systematisch ermittelten Handlungsbedarfs werden im strategischen Projektportfolio die Hauptschritte zur Umsetzung der Ziel-Architektur bestimmt.

Die Mobiliar
Versicherungen & Vorsorge

Management der Unternehmensarchitektur

Handlungsbedarf bestimmen: Vorgehen (III)

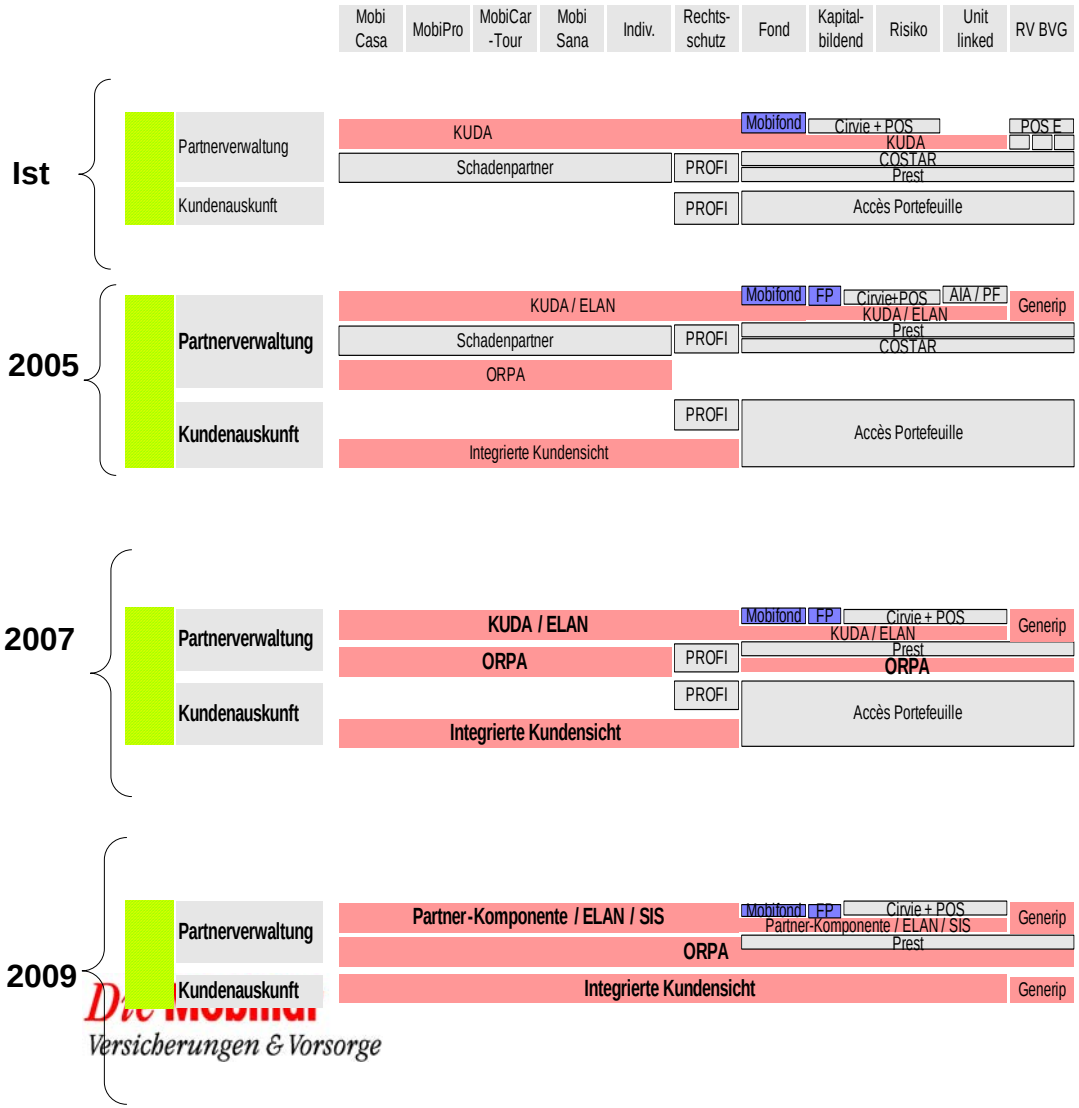


Interpretationsweise:

Applikationen mit wenig Flexibilität und hoher Komplexität. Meist schwer wartbar.
Die durch die Applikationen abgedeckten Funktionen haben allerdings ein hohes Wertschöpfungs-potential, und sind daher lohnend für Investitionen.

Management der Unternehmensarchitektur

Entwicklungspfad bestimmen – Architekturroadmap Partnersysteme



- **ORPA ist implementiert.**
- **Die integrierte Kundensicht Phase 1 ist implementiert und übernimmt für den Teil „Kundenauskunft“ die Funktion der spezialisierten Auskunftsapplikationen.**

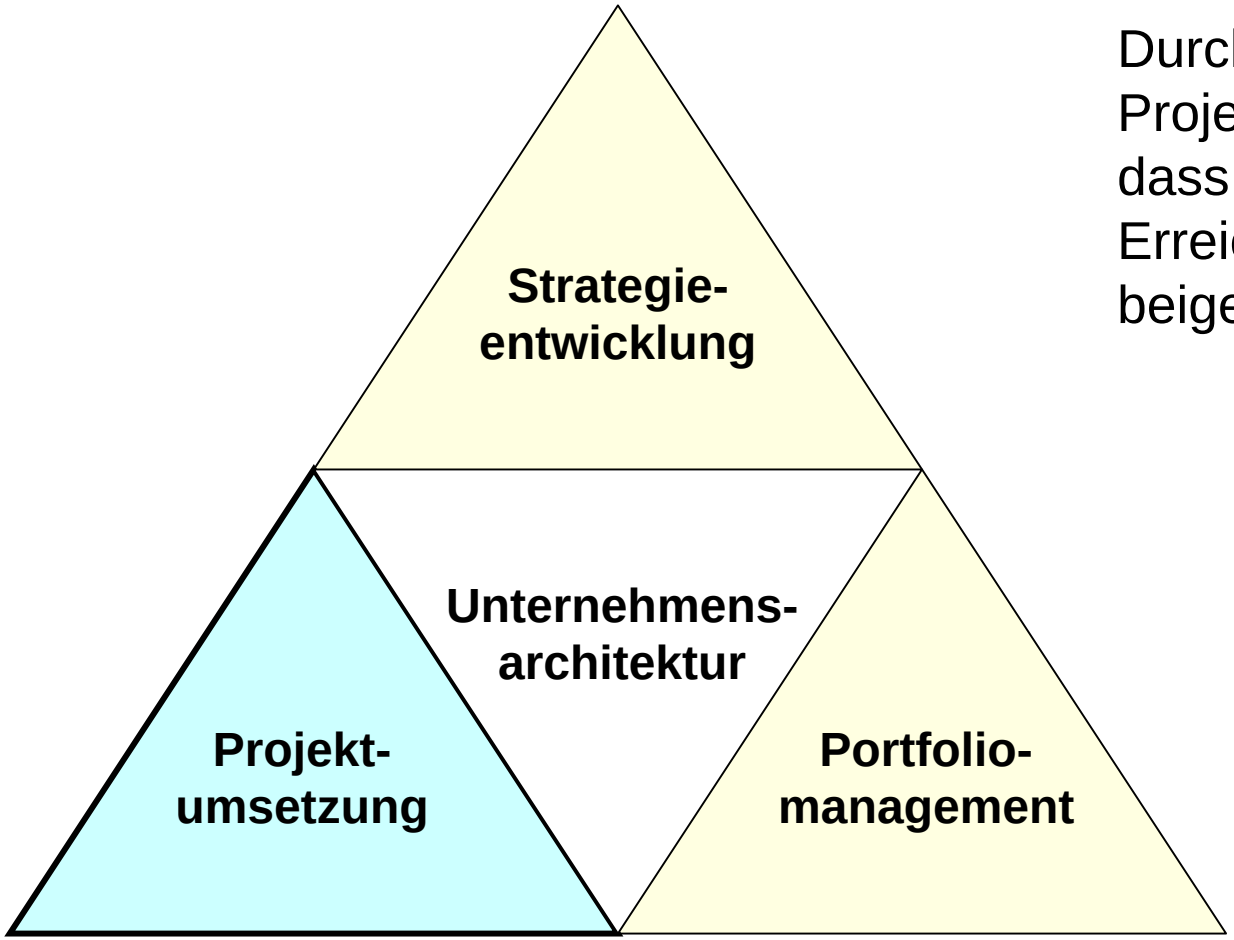
- **Der Schadenpartner wurde in KUDA integriert.**
- **ORPA wird auch für Vorsorge eingesetzt.**
- **Die integrierte Kundensicht Phase 2 ist umgesetzt.**
- **Die Partner der Verkaufsapplikation POS der Vorsorge sind über einen „föderierten Partner“ mit KUDA zusammengeführt.**

- **Die Systeme der Protekta (PROFI) sind in die Zielsysteme (u.a. KUDA und integrierte Kundensicht) integriert.**
- **Die Partner der Vorsorge (Vertrag und Schaden) sind über einen „föderierten Partner“ mit KUDA zusammengeführt.**
- **Accès Portefeuille ist durch die integrierte Kundensicht ersetzt.**
- **Die vollständige KUDA-Funktionalität wird durch die Partnerkomponente bereitgestellt.**

Die Mobiliar
Versicherungen & Vorsorge

Management der Unternehmensarchitektur

Schnittstellen zur Projektumsetzung

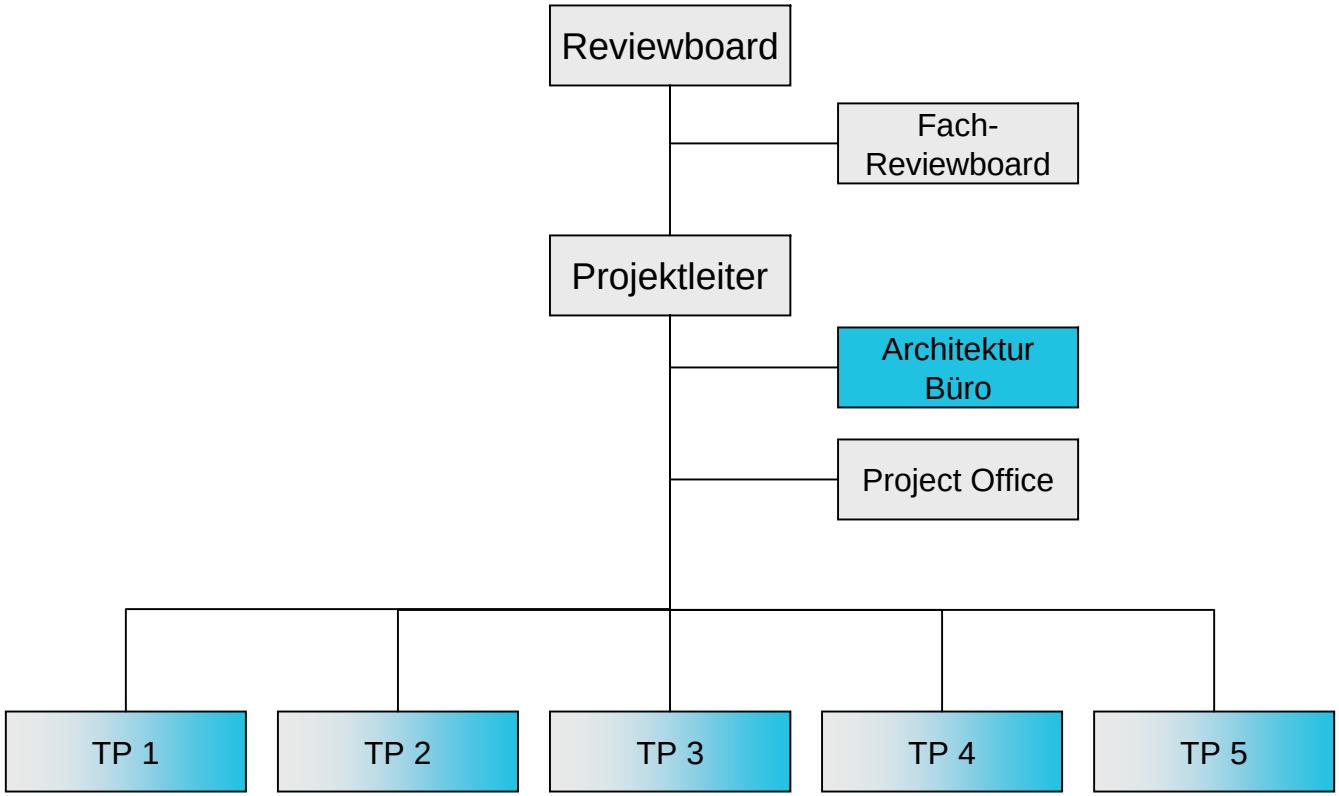


Durch die Mitwirkung in Projekten wird sichergestellt, dass mit jedem Projekt zum Erreichen der Ziel-Architektur beigetragen wird.

Die Mobiliar
Versicherungen & Vorsorge

Management der Unternehmensarchitektur

Schnittstellen zur Projektumsetzung

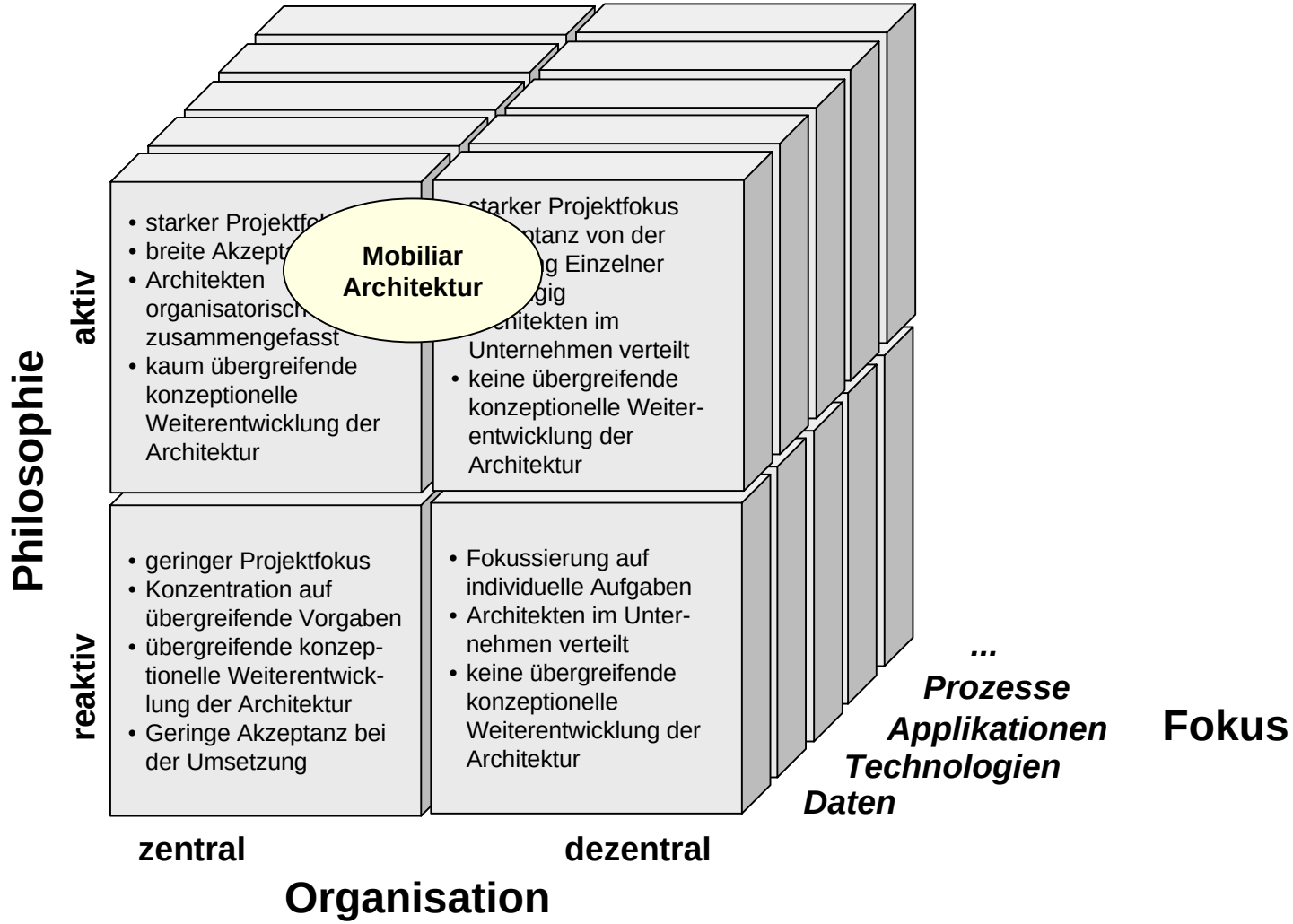


Die Mobiliar
Versicherungen & Vorsorge

Inhalt

- **Hintergrund**
- **Gestaltung der Unternehmensarchitektur**
- **Management der Unternehmensarchitektur**
  - Strategieentwicklung
  - Portfoliomanagement
  - Projektumsetzung
- **Zusammenfassung**

Zusammenfassung



Die Mobiliar
Versicherungen & Vorsorge

Zusammenfassung
Management der Unternehmensarchitektur

Die Unternehmensarchitektur ...

- **ist aus der IT-Strategie abgeleitet**
- **adressiert Themen in verschiedenen Verantwortungsbereichen**
  (Business-, Daten-, Applikations-, und Technologie Architektur).
- **ist stets unvollkommen.**
  Inkonsistenzen und Fehlpassungen sind ein inhärentes Merkmal einer Unternehmensarchitektur.
- **stabilisiert die Veränderungsprozesse** (anstelle der Architektur selbst)
- **fusst auf Prinzipien**
- **wirkt indirekt über Projekte**
  Der wirtschaftliche Nutzen der Architektur ist schwer nachzuweisen
- **wirkt primär durch ihre Vertreter** (Akzeptanz schaffen in Projekten)

Ende

enterprise architecture @ Mobiliar

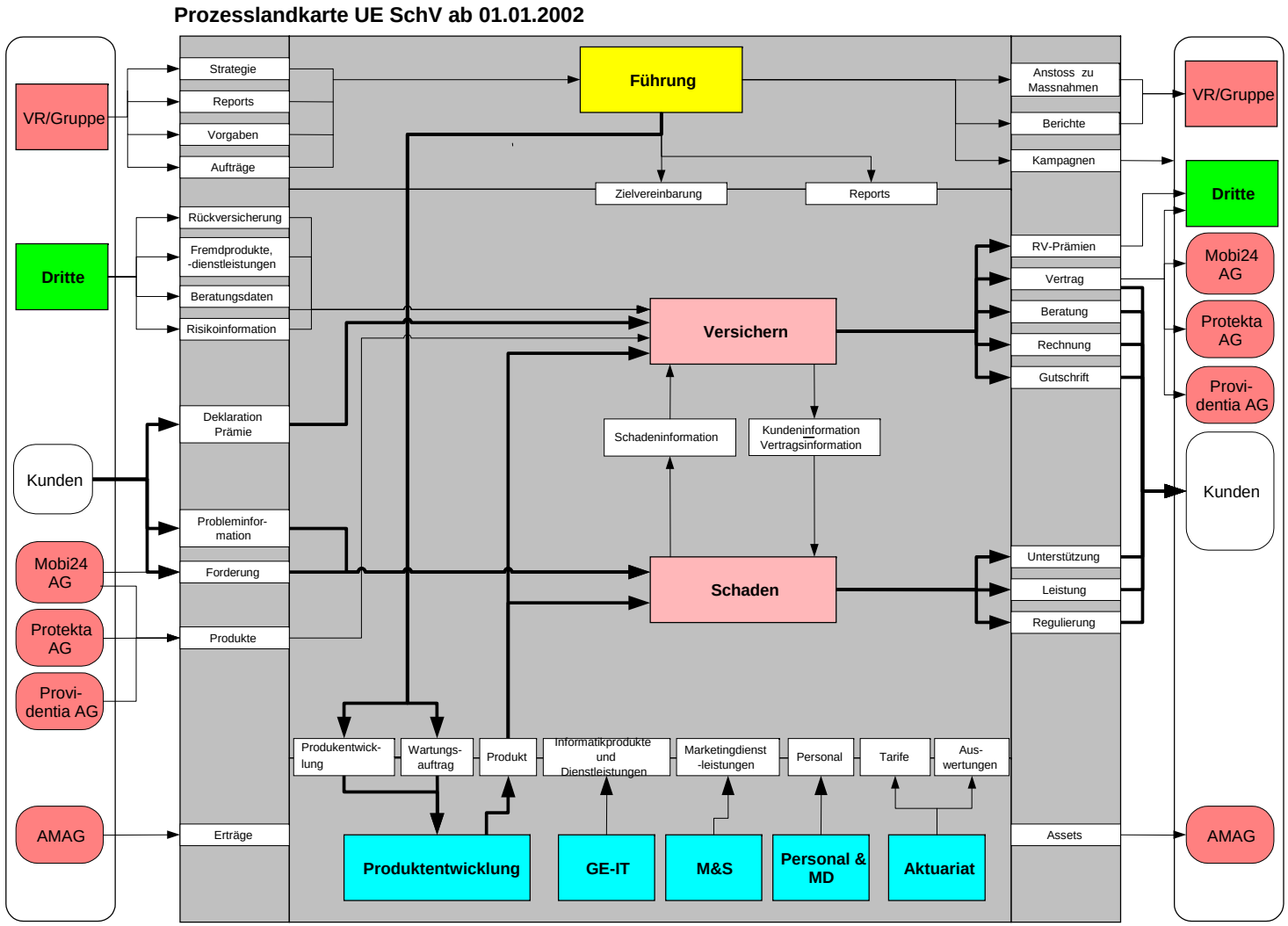
Anhang

Peter Kummer
Chief Enterprise Architect

Die Mobiliar, Bundesgasse 35, 3001 Bern
28.09.2005

Die Mobiliar
Versicherungen & Vorsorge

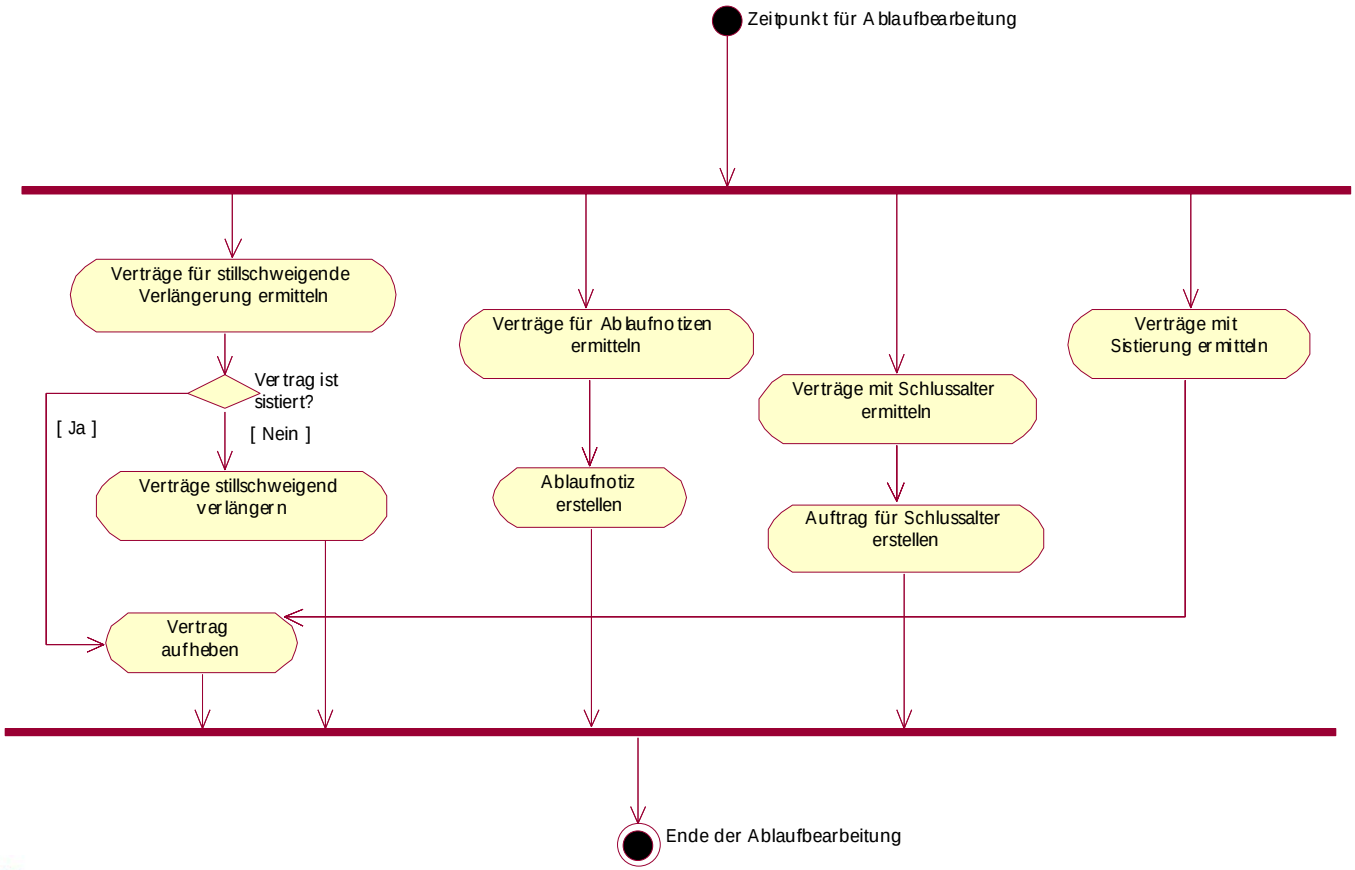
Anhang
Prozesse der Mobiliar



Die Mobiliar
Versicherungen & Vorsorge

Anhang
Ergebnistyp: Aktivitätendiagramm

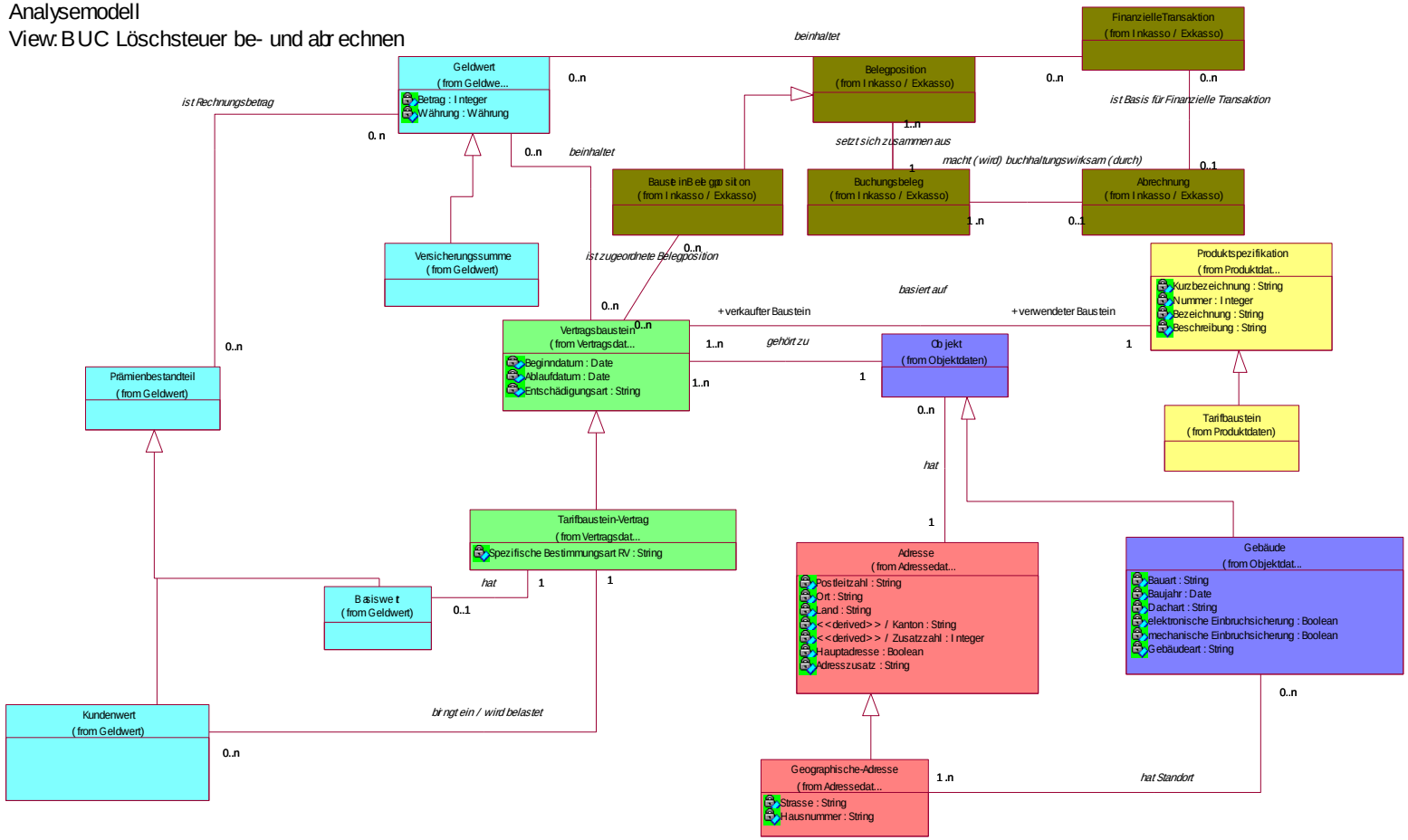
Ablaufende Verträge bearbeiten



Die Mobiliar
Versicherungen & Vorsorge

Anhang

Ergebnistyp: Business Object Model



Die Mobiliar
Versicherungen & Vorsorge

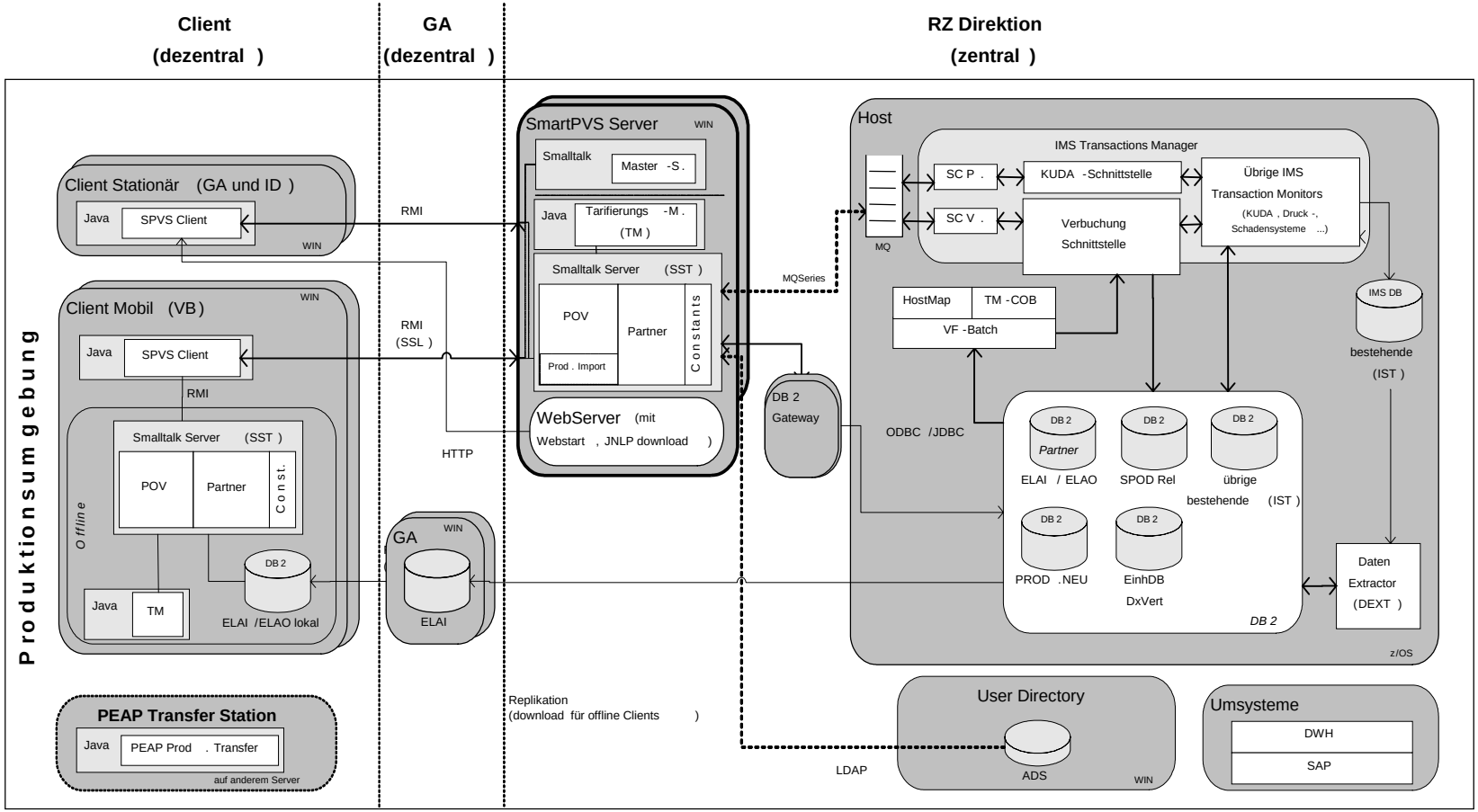
Anhang

Ergebnistyp: Funktionaler Blueprint

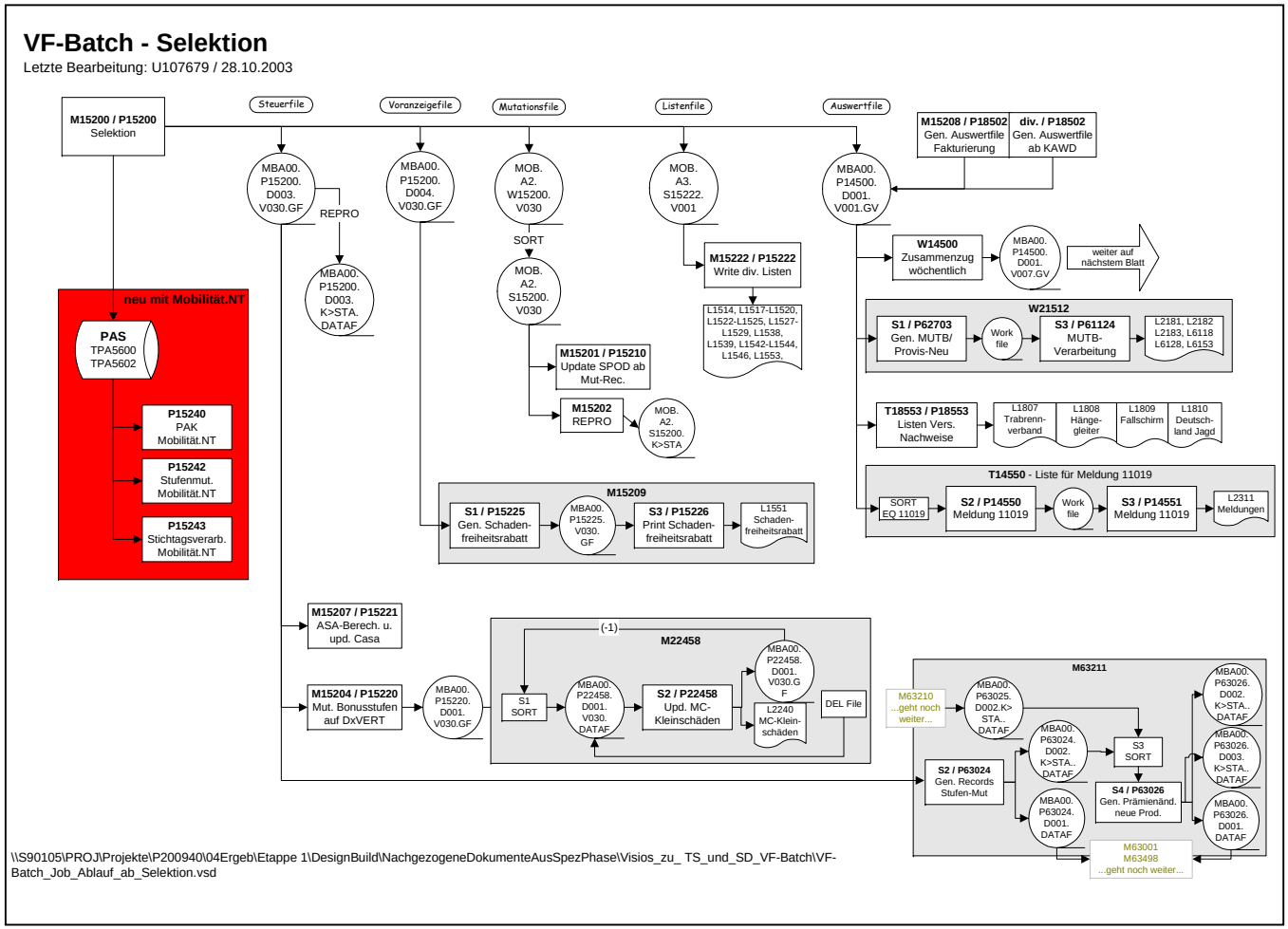
Teilprozess Ebene 2b	Geschäftsvorfall (BUC)	Geschäftsfunktionen	Funktion (Mapping von VAA)	VAA-Nr.
Vertragsverwaltung	Ablaufende Verträge bearbeiten	Ablaufende Verträge bearbeiten		
	Aktionen zu Produktänderungen durchführen	Aktionen zu Produktänderungen durchführen		
		PAK durchführen		
			Vertragsdaten bereitstellen	3.321
			Vertrag verwalten	3.319
	Antrag verbuchen	Antrag verbuchen	Vertrag prüfen	3.14
			Provisionsdaten bereitstellen	3.207
	Bestandesentschädigungen berechnen und verbuchen	Bestandesentschädigungen berechnen und v	Berechnungen durchführen	3.33
			Provisionsarten für eine unmittelbar beteiligte Vertriebseinheit ermitteln	3.200
			Provisionsarten für mitverdienende Vertriebseinheiten	3.201
			Provisionsbestand verwalten	3.204
			Sonstige Berechnungen durchführen	3.261
			Provisionsdaten ändern	3.205
	Bonus / Malus-Stufen anpassen	Bonus / Malus-Stufen anpassen		
	Deckungsfreie Zeiträume erfassen	Deckungsfreie Zeiträume erfassen		
	Definitive Abrechnung durchführen	Definitive Abrechnung durchführen		
	Deklarationen einverlangen	Deklarationen einverlangen		
		Definitive Abrechnung durchführen		
	Indexierung durchführen	Indexierung durchführen		
	Kontrollschilderentzug veranlassen	Kontrollschilderentzug veranlassen		

Anhang

Ergebnistyp: Laufzeit- und Betriebsarchitektur



Die Mobiliar
Versicherungen & Vorsorge

Anhang

Ergebnistyp: Modulsicht (zu den Systemen)